

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

- Câu 1:** Tâm của đường tròn đường kính AB với $A(1;-3); B(-5;7)$ là điểm nào sau đây?
A. $(-2;2)$. B. $(2;2)$. C. $(3;-1)$. D. $(3;1)$.
- Câu 2:** Cho đường cong $(C_m): x^2 + y^2 - 8x + 10y + m = 0$. Với giá trị nào của m thì (C_m) là đường tròn có bán kính bằng 7?
A. $m = -8$. B. $m = 4$. C. $m = -4$. D. $m = 8$.
- Câu 3:** Phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn?
A. $4x^2 + y^2 - 10x - 6y - 2 = 0$. B. $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$.
C. $x^2 + 2y^2 - 4x - 8y + 1 = 0$. D. $x^2 + y^2 - 2x - 8y + 20 = 0$.
- Câu 4:** Cho đường tròn (C) có phương trình $3x^2 + 3y^2 - 6x + 12y - 12 = 0$. Biết (C) có tâm $I(a; b)$ và bán kính R . Tính $a + b + R$.
A. $\sqrt{57} + 3$. B. $\sqrt{57} - 3$. C. 4. D. 2.
- Câu 5:** Phương trình nào sau đây là phương trình của đường tròn?
A. $2x^2 + y^2 - 6x - 6y - 8 = 0$. B. $x^2 + 2y^2 - 4x - 8y - 12 = 0$.
C. $x^2 + y^2 - 2x - 8y + 18 = 0$. D. $2x^2 + 2y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$.
- Câu 6:** Phương trình nào sau đây là phương trình của một đường tròn?
A. $x^2 + y^2 - 4xy + 2x + 8y - 3 = 0$. B. $x^2 + 2y^2 - 4x + 5y - 1 = 0$.
C. $x^2 + y^2 - 14x + 2y + 2018 = 0$. D. $x^2 + y^2 - 4x + 5y + 2 = 0$.
- Câu 7:** Đường tròn $x^2 + y^2 - 5y = 0$ có bán kính bằng bao nhiêu?
A. $\sqrt{5}$. B. 25. C. $\frac{25}{2}$. D. 2,5.
- Câu 8:** Đường tròn $x^2 + y^2 - 2x + 10y + 1 = 0$ có tâm là điểm nào dưới đây?
A. $(1;5)$. B. $(-1;5)$. C. $(1;-5)$. D. $(-1;-5)$.
- Câu 9:** Tìm m để $(C_m): x^2 + y^2 + 4mx - 2my + 2m + 3 = 0$ là phương trình đường tròn?
A. $m < -\frac{3}{5}$ hoặc $m > 1$. B. $m < -\frac{5}{3}$. C. $m > 1$. D. $-\frac{3}{5} < m < 1$.
- Câu 10:** Tìm tất cả giá trị của tham số m để phương trình $x^2 + y^2 - 2mx + 4y + 5m = 0$ là phương trình đường tròn.
A. $1 < m < 4$. B. $1 \leq m \leq 4$. C. $\begin{cases} m \leq 1 \\ m \geq 4 \end{cases}$. D. $\begin{cases} m < 1 \\ m > 4 \end{cases}$.
- Câu 11:** Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy cho đường tròn $(C): (x+5)^2 + (y-4)^2 = 16$. Đường tròn (C) có tọa độ tâm I và bán kính R bằng
A. $I(5;-4); R=16$. B. $I(-5;4); R=16$. C. $I(-5;4); R=4$. D. $I(5;-4); R=4$.
- Câu 12:** Phương trình nào sau đây là đường tròn?
A. $2x^2 + y^2 - 6x - 8y + 1 = 0$. B. $x^2 + y^2 + 6x + 16 = 0$.

C. $x^2 + y^2 - 2x - 8y + 20 = 0$.

D. $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$.

Câu 13: Cho phương trình $x^2 + y^2 + 2ax + 2by + c = 0, (a, b, c \in \mathbf{R})$ là phương trình đường tròn. Khi đó a, b, c thỏa mãn điều kiện nào sau đây?

A. $a^2 - b^2 < c$.

B. $a^2 + b^2 > c$.

C. $a^2 - b^2 > c$.

D. $a^2 + b^2 < c$.

Câu 14: Cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$. Đường tròn (C) có tâm I và bán kính R lần lượt là

A. $I(3; -2), R = 5$.

B. $I(-3; 2), R = 5$.

C. $I(-6; 4), R = 5$.

D. $I(6; -4), R = 5$.

Câu 15: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 2x + 6y - 1 = 0$. Tâm của (C) có tọa độ là

A. $(-2; 6)$.

B. $(-1; 3)$.

C. $(2; -6)$.

D. $(1; -3)$.

Câu 16: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy hãy tìm tâm I và bán kính R của đường tròn có phương trình $(C): x^2 + y^2 - 2x + 6y - 8 = 0$

A. $I(-1; -3), R = 2\sqrt{2}$.

B. $I(1; -3), R = 3\sqrt{2}$.

C. $I(1; -3), R = \sqrt{2}$.

D. $I(1; 3), R = \sqrt{2}$.

Câu 17: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình $x^2 + y^2 - 2x - 4y + m = 0$ là phương trình của một đường tròn.

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. vô số.

Câu 18: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , hãy tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình sau đây $x^2 + y^2 + 2(m+1)x - 2my + 2m^2 - 3m + 16 = 0$ là phương trình của một đường tròn.

A. $m > 3$.

B. $m \leq 3$.

C. $m < 3$.

D. $m \geq 3$.

Câu 19: Phương trình nào sau đây **không phải** là phương trình đường tròn?

A. $x^2 + y^2 - 100y + 1 = 0$.

B. $x^2 + y^2 - y = 0$.

C. $x^2 + y^2 - 2 = 0$.

D. $x^2 + y^2 - x + y + 4 = 0$.

Câu 20: Tìm tất cả giá trị của tham số m để phương trình $x^2 + y^2 + 2mx - 10y + 4m = 0$ là phương trình đường tròn và có bán kính nhỏ nhất.

A. $m = \frac{1}{2}$.

B. $m = 1$.

C. $m = -2$.

D. $m = 2$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Trong mặt phẳng Oxy , đường tròn $(C): x^2 + y^2 + 4x + 6y - 12 = 0$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Đường tròn (C) có tâm $I(2; 3)$.

b) Đường tròn (C) có bán kính $R = 5$.

c) Đường tròn $(C): (x+2)^2 + (y+3)^2 = 25$.

d) Điểm $M(2; -6)$ là một điểm thuộc đường tròn (C)

Câu 2: Cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 2y - 8 = 0$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Tâm của đường tròn (C) là điểm $I(0;1)$.
- b) Điểm $A(1;0)$ nằm trên đường tròn.
- c) Tâm đường tròn (C) cách trục Oy một khoảng bằng 2.
- d) Khi đường thẳng $\Delta: x + my - 2 = 0$ cắt đường tròn (C) theo dây cung có độ dài bằng 6 thì giá trị $m = 2$.

Câu 3: Cho phương trình đường cong $(C_m): x^2 + y^2 + (m+2)x - (m+4)y + m+1 = 0$ (2). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) (2) là phương trình một đường tròn với mọi giá trị của m .
- b) Tập hợp tâm các đường tròn khi m thay đổi luôn nằm trên đường thẳng có phương trình $\Delta: x + y - 1 = 0$
- c) Bán kính của đường tròn $R = \frac{m^2 + 2m + 4}{2}$
- d) Khi m thay đổi họ các đường tròn (C_m) luôn đi qua hai điểm cố định.

Câu 4: Cho đường cong $(C): x^2 + y^2 + 2mx - 10y + 4m = 0$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Khi $m = 0$ thì (C) là phương trình đường tròn.
- b) Tất cả giá trị của tham số m để phương trình (C) là phương trình đường tròn là $\begin{cases} m < -2 \\ m > 2 \end{cases}$.
- c) Có 1 giá trị nguyên dương của m để (C) là một phương trình đường tròn có bán kính bằng 5 cm
- d) Khi $m = 2$ thì (C) là phương trình đường tròn và có bán kính nhỏ nhất.

Câu 5: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho các điểm $A(-2;1)$, $B(3;-2)$ và $C(1;-1)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Nếu đường tròn có tâm là điểm A và có bán kính $R = 2$ thì đường tròn có phương trình là $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 2$.
- b) Nếu đường tròn có tâm là điểm B và có bán kính $R = 3$ thì đường tròn có phương trình là $(x+3)^2 + (y-2)^2 = 9$.
- c) Nếu đường tròn có tâm là điểm C và có bán kính bằng độ dài đoạn AB thì đường tròn có phương trình là $(x-1)^2 + (y+1)^2 = 34$.
- d) Nếu đường tròn có tâm là điểm B và đường tròn đi qua điểm C thì đường tròn có phương trình là $(x-3)^2 + (y+2)^2 = 5$.